

7.10 直接映像 Cache: 命中时间 = 一个时钟周期 = $2ns$

不命中率 = 1.4%

两路组相联 Cache: 命中时间 = 一个时钟周期 = $2ns \times (1+10\%) = 2.2ns$

不命中率 = 1.0%

① 计算平均访存时间 $AMAT = \text{命中时间} + \text{缺失率} \times \text{缺失代价}$

直接映像 Cache: $AMAT_1 = 2ns + 1.4\% \times 80ns = 3.12ns$

两路组相联 Cache: $AMAT_2 = 2.2ns + 1.0\% \times 80ns = 3ns$

② 衡量 CPU 性能的另一个指标为 CPU 执行时间 T

由于给出 CPI, 我们可以计算平均每条指令执行时间

平均每条指令执行时间 = (理想 CPI $\times$ 时钟周期) + (每条指令访存次数 $\times$ 缺失率 $\times$ 缺失代价)

CPU 执行时间 $T = \text{指令数} \times \text{平均每条指令执行时间}$

直接映像 Cache: $T_1 = (2 \times 2 + 1.2 \times 1.4\% \times 80) \times \text{指令数} = 5.344ns \times \text{指令数}$

两路组相联 Cache: $T_2 = (2 \times 2.2 + 1.2 \times 1.0\% \times 80) \times \text{指令数} = 5.36ns \times \text{指令数}$

综上, 从平均访存时间 $AMAT$ 来看, 两路组相联 ($3ns$) 优于直接映像 ($3.12ns$)

从 CPU 执行时间来看, 直接映像 ($5.344ns$) 优于两路组相联 ($5.36ns$)

结论: 两路组相联相比于直接映像, 降低了不命中率, 获得更优的平均访存时间 $AMAT$ 。

但从整体 CPU 性能来说, 直接映像 优于 两路组相联。

原因: 虽然两路组相联减少了内存停顿的时间, 但其 CPU 时钟周期数增加导致的性能损耗已经超过降低不命中率带来的收益。

所以在系统结构设计中, 不能孤立地优化某个指标, 应该考虑系统整体性能。

7.11 (1) 设直接映像不命中率和2路组相联不命中率分别为 H_1 、 H_2

第一次直接映像查找, 如果找到, 耗时一个周期(设为 $T_{\text{直接}}$)

如果没找到(直接映像Miss), 到另一个位置找, 额外1个周期(设为 $T_{2\text{路}}$)

如果还没找到(2路组相联Miss), 到主存找, 开销50个周期(设为 $T_{\text{主存}}$)

$\therefore$ 平均访存时间 $AMAT = \text{基础时间} + \text{伪命中概率} \times \text{伪命中开销} + \text{缺失概率} \times \text{缺失代价}$

其中, 伪命中概率 = 直接映像不命中率 - 2路组相联不命中率 = $H_1 - H_2$

缺失概率 = 2路组相联不命中率 = H_2

$\therefore AMAT = T_{\text{直接}} + (H_1 - H_2) \times T_{2\text{路}} + H_2 \times T_{\text{主存}}$

(2). 对于2KB Cache, $H_1 = 9.8\%$, $H_2 = 7.6\%$

$$AMAT_1 = 1 + 1 \times (9.8\% - 7.6\%) + 50 \times 7.6\% = 4.822 \text{ 个时钟周期}$$

对于128KB Cache, $H_1 = 1.0\%$, $H_2 = 0.7\%$

$$AMAT_2 = 1 + 1 \times (1.0\% - 0.7\%) + 50 \times 0.7\% = 1.353 \text{ 个时钟周期}$$

综上, 2KB伪相联Cache的平均访存时间 $AMAT_1 = 4.822$ 个时钟周期

128KB伪相联Cache的平均访存时间 $AMAT_2 = 1.353$ 个时钟周期